

表 6 喘息コントロール状態の評価

	コントロール良好 (すべての項目が該当)	コントロール不十分 (いずれかの項目が該当)	コントロール不良
喘息症状 (日中および夜間)	なし	週 1 回以上	コントロール不十分の 項目が 3 つ以上当ては まる
発作治療薬の使用	なし	週 1 回以上	
運動を含む活動制限	なし	あり	
呼吸機能 (FEV ₁ および PEF)	予測値あるいは 自己最良値の 80%以上	予測値あるいは 自己最良値の 80%未満	
PEF の日 (週) 内変動	20%未満* ¹	20%以上	月に 1 回以上* ²
増悪 (予定外受診, 救 急受診, 入院)	なし	年に 1 回以上	

*1: 1 日 2 回測定による日内変動の正常上限は 8%である。

*2: 増悪が月に 1 回以上あれば他の項目が該当しなくてもコントロール不良と評価する。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG (監修): 喘息予防・管理ガイドライン 2024, 協和企画, p122, 2024 より許諾を得て転載]

を規定し、増悪治療に用いることが可能である。

i) 治療ステップ 1

症状が軽度で短く週 1 回未満の軽症間欠型が対象となる。月 1 回未満にしか生じない場合は、症状があるときに SABA を頓用し長期管理薬は必要としないが、患者の症状の過少評価に留意する。BUD/FM を使用することも選択肢のひとつである。月 1 回以上の症状があれば、ICS (低用量) を長期管理薬に用いることが推奨される。副作用などで吸入ができない場合には、ロイコトリエン受容体拮抗薬 (leukotriene receptor antagonist: LTRA) あるいは theophylline 徐放製剤を投与してもよい。ただし、これらの効果は一般に ICS に劣るとされている。

ii) 治療ステップ 2

ICS (低～中用量) に長時間作用性 β_2 刺激薬 (LABA) や長時間作用性抗コリン薬 (LAMA), LTRA あるいは theophylline 徐放製剤のいずれかを併用する。低用量 ICS/LABA が推奨されているが、ICS 中用量単剤、または低用量 ICS に LAMA, LTRA, theophylline 徐放製剤などの組み合わせとしてもよい。アレルギー性鼻炎合併例、運動誘発喘息、aspirin 喘息の長期管理では LTRA が、LABA の副作用が問題となる患者では LTRA や theophylline 徐放製剤が考慮される。theophylline 徐放製剤の気管支拡張作用は濃度依存性で、有効血中濃度 10 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以上で得られ、抗炎症作用は 5 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 程度で十分とされている。副作用を回避するために 15 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 以下で維持する。

iii) 治療ステップ 3

ICS (中～高用量) の投与に LABA の併用が推奨される。これで不十分の場合、LAMA, LTRA, theophylline 徐放製剤のうち 1 剤、あるいは複数を併用する。ICS, LABA, LAMA を併用する場合は、トリプル製剤が使用可能である。これらの加療を行ってもコントロール不良の場合や副作用などで十分な加療が

困難な場合は抗 IL-4 受容体 α 鎖抗体 (デュピルマブ) および抗 TSLP 抗体 (tezepelumab) が投与可能である。

iv) 治療ステップ 4

ICS (高用量) の投与に、LABA, LAMA, LTRA, theophylline 徐放製剤の複数を併用する。これらを投与してもコントロールが困難な難治例に生物学的製剤 (抗 IgE 抗体 (omalizumab), 抗 IL-5 抗体 (mepolizumab), 抗 IL-5R α 鎖抗体 (benralizumab), 抗 IL-4R α 鎖抗体 (dupilumab), 抗 TSLP 抗体 (tezepelumab) を検討する。omalizumab は、通年性アレルギー感作があり、血清 IgE 値が 30～1,500 IU/mL の場合適応となる。mepolizumab は、血中好酸球数が高値の症例、dupilumab は、血中好酸球と FeNO 高値が効果予測因子となる、粘液栓改善効果は benralizumab と dupilumab、気道過敏性低下には tezepelumab など、また他臓器疾患との併存症を考慮した選択も可能である。

経口ステロイド薬は短期間の投与が原則であり、具体的には、PSL 換算 0.5 mg/kg/日前後を通常 1 週間以内の投与とする。どうしても経口ステロイド薬を連用しなければコントロールができない場合は、維持量が最少量 (PSL 5 mg/日程度) になるように努める。長期間投与後の減量・中止に際しては副腎不全に注意しながら漸減する。減量が困難であれば、生物学的製剤や BT などを検討する。

c 治療ステップの選択

未治療患者では、症状を目安に治療ステップを選択する (表 8)。すでに治療中の患者が受診した場合には、現在の治療ステップと、なお認められる喘息症状とを合わせて重症度を判断する (表 9)。呼吸機能検査を行い、吸入手技、服薬アドヒアランス、増悪因子、併存症の有無などの再評価することは重要である。治療導入後の再評価を行い、治療ステップの調整していく (表 7)。現在の治療ステップ下でのコントロール状態が良好でなければ、症状の程度に応じて治